

SEGUNDO PARCIAL	Física 2	14/05/2016					
Apellido:	Nombres:	1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:							
Hojas entregadas (con ésta):							

1) Considere el circuito de corriente continua que se muestra a la derecha, que se encuentra funcionando en régimen permanente.

a) Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito usando para cada una el sentido de circulación indicado.

b) Calcule la carga de los capacitores C_1 y C_2 , indicando la polaridad en cada uno.

c) Calcule las potencias eléctricas en cada fem ε_1 y ε_2 y en cada resistencia R_1 , R_2 , R_3 y R_4 . Al hacerlo, indique en cada caso si se trata de potencia entregada o absorbida.

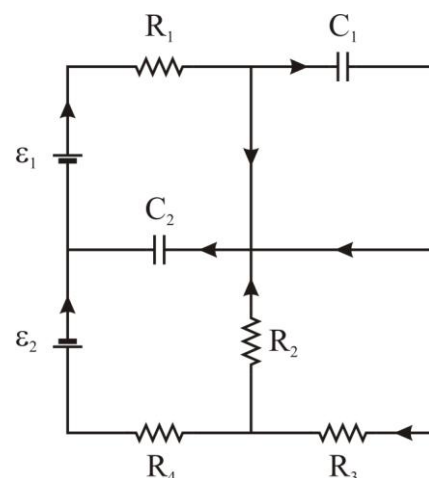
Los valores circuitales son:

- $\varepsilon_1 = 10 \text{ V}$ (ideal)

- $\varepsilon_2 = 5 \text{ V}$ (ideal)

- $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2 \Omega$

- $C_1 = C_2 = 10 \mu\text{F}$

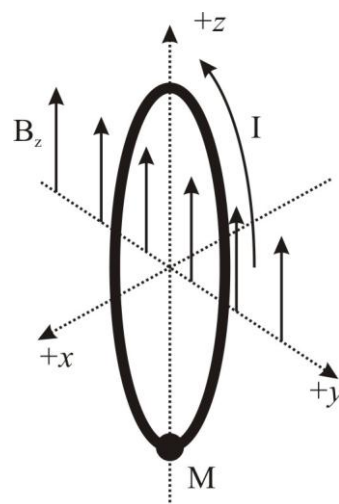


2) Sea un anillo circular conductor con corriente constante I dentro de un campo magnético constante y uniforme de valor B_z puramente contenido en el eje z . El anillo tiene un contrapeso en la parte inferior de masa M y a su vez puede girar libremente sobre el eje y .

a) Calcular el momento dipolar magnético del anillo.

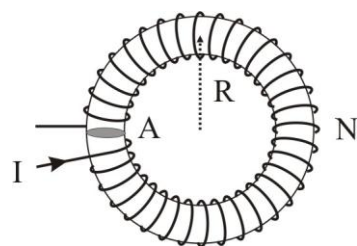
b) Calcular la posición de equilibrio que alcanzará este anillo, es decir el ángulo de inclinación final.

c) Calcular el campo magnético resultante en el centro del anillo, una vez alcanzada la posición de equilibrio.



3) El toroide de la figura adjunta se ha bobinado con “ N ” vueltas de conductor por el cual circula una corriente “ I ”. El radio medio del toroide es “ R ” y su sección circular es “ A ”.

a) Defina la *Ley de Ampère* y aplíquela para hallar el campo magnético que genera en su interior este tipo de dispositivos. Para sus cálculos tome el valor medio en el centro del toroide y aclare su módulo, dirección y sentido. b) Calcule la inductancia propia “ L ” del toroide. c) Indique el valor de inductancia “ L ” cuando la corriente I sea nula.



4) a) Escriba la *Ley de Faraday* con todo detalle matemático, explique su significado físico y luego aplíquela para resolver el inciso siguiente.

b) Se tiene un circuito eléctrico de largo “ A ” y ancho “ L ”, con dos resistencias R_1 y R_2 ubicadas a sus extremos. Sobre el cuadro conductor se tiene una barra conductora que se desplaza hacia la izquierda a velocidad constante “ v ”. El contacto eléctrico entre la barra y el circuito es excelente y toda la zona está inmersa en un campo magnético uniforme y constante de valor “ B ” entrante a esta hoja. ¿Cuánto valen las corrientes eléctricas inducidas que circularán a través de R_1 , R_2 y la barra móvil?

